

**Sistema Integral de Evaluación y Actualización del Personal Académico Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán De Ocampo**

**ANEXO 8. PLANEACIÓN DIDÁCTICA**

| <b>1.- DATOS GENERALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |                                          |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Nombre del profesor:</b> LUIS JOSÉ YUDICO ANAYA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |                                          |                                      |
| <b>Trayectoria:</b> INGENIERÍA EN NANOTECNOLOGÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Materia:</b> PROBABILIDAD Y ESTADISTICA INFERENCIAL |                                          |                                      |
| <b>Relación con otras materias:</b><br>ÁLGEBRA LINEAL Y GEOMETRÍA ANALÍTICA,<br>CÁLCULO DIFERENCIAL, DISEÑO DE EXPERIMENTOS,<br>MODELADO, SIMULACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Tiempo (horas totales del curso):</b> 160           | <b>Grado (semestre):</b><br>3ER SEMESTRE | <b>Ciclo escolar:</b><br>2024-2025-I |
| <b>2.- JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |                                          |                                      |
| <p>Actualmente la cantidad e información que se genera excede las capacidades de análisis de información. La información que se obtiene a partir de muchos de los fenómenos o sucesos que suceden no tienen una respuesta exacta o claramente definida, por lo que el poder desarrollar estudios pertinentes que aclaren la situación que se desea analizar es imperante hoy en día. Dichos estudios se logran por medio de la experimentación constante, que muestra cada uno de los resultados que se van obteniendo con herramientas estadísticas y de probabilidad. La Estadística Inferencial puede dar respuesta a muchas de las necesidades que la sociedad actual puede requerir. Su tarea fundamental es el análisis de los datos que se obtienen a partir de experimentos, con el objetivo de representar la realidad, conocerla con el fin de inferir el comportamiento o característica de los fenómenos o sucesos.</p> |                                                        |                                          |                                      |
| <b>3.- OBJETIVO GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                          |                                      |
| <p>Capacitar a los estudiantes para comprender, analizar y utilizar la probabilidad y la estadística como herramientas fundamentales en la interpretación y toma de decisiones basadas en datos. Desarrollar habilidades para diseñar experimentos, recolectar datos, analizarlos</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                                          |                                      |

y realizar inferencias válidas sobre la realidad, contribuyendo así al avance de la sociedad mediante el análisis riguroso de datos empíricos utilizando el lenguaje de programación R.

#### 4.-ATRIBUTO(S) DE EGRESO DE LA ASIGNATURA

A1. Identifica, formula y resuelve problemas de Ingeniería en Nanotecnología utilizando los fundamentos teóricos, técnicas, metodologías, y herramientas de las ciencias básicas y de la ingeniería.

A3. Desarrolla y conduce experimentación en Nanociencias y Nanotecnología; analiza, interpreta datos, y utiliza el juicio crítico para establecer conclusiones respecto al comportamiento y propiedades de los nanomateriales.

A6. Reconoce la necesidad permanente de la actualización y adquisición de conocimiento adicional y tiene la habilidad para localizar, evaluar, integrar y aplicar este conocimiento adecuadamente en los campos de la Nanociencia y Nanotecnología.

#### 5.- PLANEACIÓN DEL CURSO

| UNIDAD DE APRENDIZAJE           | CONTENIDOS PARA EL LOGRO DEL ATRIBUTO                                                                                                       | TIEMPO (Semanas) | ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE                                                                | INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN                                                                                                | RESULTADOS DE APRENDIZAJE                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA | Idea general de los conceptos de estadísticas, datos, distribuciones, parámetros, hipótesis, correlación y regresión.                       | 2                | Desarrollo de los contenidos mínimos<br>Discusión de conceptos y problemas<br>Resolución de problemas | Tareas de investigación. (A1, A6)<br>Tareas de ejercicios. (A1, A4)<br>Ejercicios y evidencias de los programas. (A1, A4) | Identificar los conceptos de: Estadísticas, Métodos estadísticos, Problema de Representación de Datos, Problema de Ajuste de la Distribución a los Datos, Problema de Estimación de Parámetros, Problema de Prueba de Hipótesis, Problema de Correlación y Regresión. |
| 2. PROBABILIDAD                 | Probabilidad, tipos de probabilidad, tipos variables aleatorias, función y función de distribución, momentos y funciones generadoras, media | 3                | Trabajos en equipo<br>Tareas<br>Prácticas de laboratorio                                              | Carpeta digital con apuntes. (A6)                                                                                         | Conocer y aplicar: Conceptos básicos de probabilidad, Definición de Probabilidad, Probabilidad Condicional, Regla de la probabilidad total, Teorema de Bayes, Variable aleatoria y función de distribución, Variable                                                  |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | momentos, teorema del límite central.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |  |  | aleatoria de tipo discreto, Variable aleatoria de tipo continuo, Función de una variable aleatoria, Momentos y funciones generadoras, Media, Desviación, Momento de Orden n, Funciones generadoras, Distribuciones de probabilidad, Distribuciones estándar discretas y continuas, La distribución normal, Teorema del límite central.                                                                                                                                                  |
| 3.<br>DISTRIBUCIONES<br>MUÉSTRALES Y<br>ESTIMACIÓN | Distribuciones estadísticas, Estimadores puntuales, método de momentos, método de máxima verosimilitud, distribución asintótica, estimación de intervalos e intervalos de confianza                                                                                                                                                                                                  | 3 |  |  | Conocer y aplicar: Distribuciones estadísticas, La distribución de chi cuadrado, Distribución t de Student, Distribución F, Estimación puntual, Definición de Estimadores Puntuales, Propiedades de los estimadores, Métodos de estimación puntual, Método de los Momentos, Método de Máxima Verosimilitud, Distribución asintótica de MLE, Estimación de intervalos, Intervalo de confianza.                                                                                           |
| 4. PRUEBAS DE<br>HIPÓTESIS                         | Hipótesis estadísticas, Teoría de Neyman y Pearson, Prueba de razón de verosimilitud, Prueba para la Media Poblacional, Prueba de la varianza, Prueba para la Distribución, Pruebas con respecto a las tablas de contingencia, Prueba de proporciones, Pruebas estadísticas no paramétricas, Prueba de signos, Prueba de la mediana, Prueba de Kolmogorov Smirnov, Prueba U de Mann- | 4 |  |  | Conocer y aplicar: Contraste de hipótesis estadísticas, Hipótesis nula y alternativa, Teoría de Neyman-Pearson, Prueba de razón de verosimilitud, Prueba para la Media Poblacional, Prueba de la varianza, Prueba para la Distribución, Pruebas con respecto a las tablas de contingencia, Prueba de proporciones, Pruebas estadísticas no paramétricas, Prueba de signos, Prueba de la mediana, Prueba de Kolmogorov Smirnov, Prueba U de Mann-Whitney Wilcoxon, Análisis de varianza. |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | Whitney Wilcoxon, Análisis de varianza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN Y REGRESIÓN | Correlación, Causalidad, Correlación de rango, Correlación Múltiple, Correlación parcial, Regresión, Método de los mínimos cuadrados, Método del estimador in-sesgado, Prueba de hipótesis con respecto a la regresión Parámetros, Intervalo de confianza para $\beta_1$ , Regresión a la media, Inferencias que cubren $\beta_0$ , Inferencias sobre la respuesta media de $\beta_0 + \beta_1 x_0$ , Regresión Logística. | 3 |  |  | Conocer y aplicar: Correlación, Causalidad, Correlación de rango, Correlación Múltiple, Correlación parcial, Regresión, Método de los mínimos cuadrados, Método del estimador in-sesgado, Prueba de hipótesis con respecto a la regresión Parámetros, Intervalo de confianza para $\beta_1$ , Regresión a la media, Inferencias que cubren $\beta_0$ , Inferencias sobre la respuesta media de $\beta_0 + \beta_1 x_0$ , Regresión Logística. |

#### 6.- PRÁCTICAS DE LABORATORIO (SI APLICA)

Práctica de laboratorio con R:

- Introducción a R 2
- Estadística descriptiva 2
- Probabilidad 3
- Distribuciones 3
- Pruebas de hipótesis 4
- Correlación y Regresión 2

#### 7.- MATERIALES Y/O RECURSOS

Cómputo de laboratorio, internet, pizarrón, proyector.

## 8.- REFERENCIAS

Eduardo Aguilar Fernández. Elementos de Inferencia Estadística con R. Editorial Universidad Nacional (EUNA). Primera edición 2022

Ronald E. Walpole, Raymond H. Myers, Sharon L. Myers, Keying Ye. Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias. PEARSON EDUCACIÓN, México. 2012.

Luis Alberto Díaz Chávez & Jairo Rafael Rosado Vega. Tratamiento Estadístico de Datos con Aplicaciones en R. Universidad de La Guajira Primera edición. 2019

Eric Goh Ming Hui Learn R for Applied Statistics Edit. Apress. 2019

Manuel Ricardo Contenido Rubio. Estadística con aplicaciones en R. Editorial Utadeo. 2019

Humberto Gutiérrez Pulido & Román de la Vara Salazar. Análisis y diseño de experimentos. McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. de C.V. Segunda edición. 2008.

## 9.- OBSERVACIONES

Las semanas se irán ajustando de acuerdo al avance del grupo y la suspensión de actividades.

**Mtro. Luis José Yudico Anaya**  
**ELABORÓ**  
(PROFESOR E INVESTIGADOR)

**MGSPAV. Gabriel Ayala Martínez**  
**REVISÓ**  
(COORDINACIÓN DE  
TRAYECTORIA)